1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és oldja meg az alábbi feladatokat tudása és a szöveg alapján!

„[…] Az izotópos nyomjelzés lényege, hogy az adott elem különböző izotópjait – melyek kémiailag azonosak, de atomtömegükben eltérnek – „jelölőként" használja fel, lehetővé téve anyagok, folyamatok vagy élőlények nyomon követését rendkívüli pontossággal. […] A módszer alapja a természetben előforduló izotópok arányainak mérése, vagy mesterségesen dúsított izotópok bevezetése egy rendszerbe, majd azok útjának vagy eloszlásának követése.

A módszer ereje abban rejlik, hogy az izotópok kémiai tulajdonságai azonosak, így ugyanúgy viselkednek a kémiai reakciókban, mint a stabil, leggyakoribb izotópok. Ugyanakkor, mivel tömegük eltér, bizonyos fizikai és kémiai folyamatok során enyhe, de mérhető különbségek mutatkozhatnak az izotópok viselkedésében, amit izotóp frakcionációnak nevezünk. […] A frakcionáció akkor következik be, amikor az eltérő tömegű izotópok különböző sebességgel vagy hatékonysággal vesznek részt egy folyamatban. Például, a könnyebb izotópok általában gyorsabban reagálnak vagy könnyebben párolognak el, mint a nehezebbek. Ennek eredményeként a folyamat termékei vagy maradékai eltérő izotóp arányokkal rendelkeznek majd, mint az eredeti anyag.

[…] Az izotópok olyan atomok, amelyek azonos számú protonnal rendelkeznek, tehát ugyanahhoz a kémiai elemhez tartoznak, de neutronjaik száma eltér. Ez a különbség befolyásolja az atom tömegét, de nem változtatja meg kémiai identitását. Például a szénnek három fő izotópja van: a stabil ^{12}C és ^{13}C, valamint a radioaktív ^{14}C. Mindhárom szénként viselkedik, de a tömegük eltér. Ez a tömegkülönbség az, ami lehetővé teszi az izotópos nyomjelzést.

A nyomjelzés során két fő típusú izotópot alkalmazunk: a stabil izotópokat és a radioaktív izotópokat. Mindkét típusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, és az alkalmazási terület határozza meg, melyik a legmegfelelőbb.

Stabil izotópos nyomjelzés

A stabil izotópok nem bomlanak el, így nem bocsátanak ki sugárzást. Ez teszi őket rendkívül biztonságossá és hosszú távú vizsgálatokra alkalmassá. A leggyakrabban használt stabil izotópok közé tartozik a deutérium (^{2}H), az oxigén-18 (^{18}O), a nitrogén-15 (^{15}N), a szén-13 (^{13}C) és a kén-34 (^{34}S). Ezeknek az izotópoknak a természetes előfordulási aránya a környezetben általában állandó, de bizonyos fizikai, kémiai és biológiai folyamatok során enyhe eltérések mutatkozhatnak az arányokban. Ezt az eltérést precíziós tömegspektrometriával lehet mérni, amely rendkívül pontosan képes meghatározni az izotópok relatív mennyiségét.

A stabil izotópos nyomjelzés egyik legnagyobb előnye a biztonság. Mivel nincs sugárzás, széles körben alkalmazható élő rendszerekben, beleértve az embereket is, anélkül, hogy egészségügyi kockázatot jelentene. Hátránya lehet, hogy a méréshez általában nagyobb mintamennyiség szükséges, és az izotópok dúsítása drága lehet.

Radioaktív izotópos nyomjelzés

A radioaktív izotópok, vagy más néven radionuklidok, instabil atommaggal rendelkeznek, amely bomlás során sugárzást bocsát ki (alfa-, béta- vagy gamma-sugárzást). Ez a sugárzás detektálható, ami rendkívül érzékeny nyomjelzést tesz lehetővé akár rendkívül kis mennyiségű anyag nyomon követésére is. A legismertebb radioaktív nyomjelzők közé tartozik a trícium (^{3}H), a szén-14 (^{14}C), a foszfor-32 (^{32}P), a jód-131 (^{131}I) és a technécium-99m (^{99m}Tc).

A radioaktív izotópok bomlási sebessége állandó, és egy adott felezési idővel jellemezhető. Ez a tulajdonság teszi lehetővé a radiometrikus kormeghatározást, ahol a bomlástermékek és az anyaizotóp arányából következtetnek az anyag korára. A nyomjelzés során a sugárzás detektálása történhet például Geiger-Müller számlálóval, folyadékszcintillációs számlálóval, vagy gamma-kamerákkal.

A radioaktív izotópok előnye az extrém érzékenység és a viszonylag egyszerű detektálás. Alkalmazásuk azonban szigorú biztonsági előírásokhoz kötött a sugárveszély miatt. Rövidebb felezési idejű izotópokat használnak az orvosi diagnosztikában, hogy a páciens szervezetében ne maradjon hosszú ideig radioaktivitás, míg hosszabb felezési idejűek alkalmasak geológiai kormeghatározásra vagy környezeti folyamatok hosszú távú nyomon követésére. […]”

A feladat bázisszövege az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szövegek integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szövegek forrása:
https://elo.hu/izotopos-nyomjelzes-a-modszer-lenyege-es-alkalmazasa/
Utolsó letöltések dátuma: 2025-09-21

a) A szövegben szereplő részecskék felhasználásával töltse ki értelemszerűen a táblázat sorszámozott celláit! Az utolsó két oszlopban csak a lehetséges helyek egyikébe írjon X-jelet!

Neutronszám	**Protonszám**	**Kémiai jel** (a rendszám és a tömegszám feltüntetésével)	**Milyen típusú nyomjelzésre használható?**	
			Radioaktív izotópos	**Stabil izotópos**
1.	**2.**	$^{14}_{6}C$	**3.**	**4.**
18	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
9.	53	**10.**	**X**	
11.	15	**12.**	**13.**	**14.**

b) A stabil izotópok…

A) bomlás során sugárzást bocsátanak ki.

B) egy adott felezési idővel rendelkeznek.

C) alkalmazásánál a fizikai, kémiai és biológiai folyamatok során mutatkozó enyhe eltéréseket Geiger-Müller számlálóval követik.

D) kockázat nélkül alkalmazhatók élő rendszerekben is.

E) atommagja egyenlő számú protont és neutront tartalmaz.

Helyes válasz betűjele: …….

c) Melyik állítás igaz?

A) A hosszabb felezési idejű radioaktív izotópokat az orvosi diagnosztikában alkalmazzák.
B) A nyomjelzés során a sugárzás detektálása tömegspektrometriás módszerrel történik.
C) A különböző izotópok fizikai és kémiai tulajdonságai nagymértékű eltérést mutatnak.
D) A stabil izotópok alkalmazása esetén a páciens szervezetében hosszabb ideig radioaktív anyag maradhat.
E) A radioaktív izotópok alkalmazása szigorú biztonsági előírásokhoz kötött.

Helyes válasz betűjele: …….

A glükóz, a zsírsavak vagy az aminosavak metabolikus útja az emberi szervezetben ^{13}C-vel jelölt tápanyagok segítségével követhető. Ez hozzájárul az elhízás, cukorbetegség és más anyagcsere-betegségek mechanizmusainak jobb megértéséhez.

d) Stabil vagy radioaktív izotópos nyomjelzéses módszert alkalmazunk az eljárás során?

10 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik molekulában a legkisebb a központi atom kovalens vegyértéke?

A) Szén-dioxid
B) Kén-dioxid
C) Metán
D) Ammónia
E) Kén-trioxid

2. A szilíciumatom telített elektronhéjainak száma:

A) 7
B) 2
C) 0
D) 1
E) 3

3. Hány darab elektron található 2 mol ammóniumionban?

A) $1{,}2 \cdot 10^{25}$
B) $1{,}32 \cdot 10^{24}$
C) 22
D) $1{,}2 \cdot 10^{23}$
E) 18